

原址精细化古建筑修缮综合施工技术的研究与应用

常子政 谭冰 甄帅 王克杰 陈汉威 张立刚

中建八局第二建设有限公司 山东 济南 250014

摘要: 为解决古建筑因岁月侵蚀出现的空鼓、风化、酥粉、脱落等病害问题, 确保其结构牢固性、整洁性和美观性, 以北京市东城区古建筑修缮工程为例, 对原址精细化古建筑修缮综合施工技术进行研究。通过对古建筑原有风貌及结构老化程度的评估, 建立整体模型进行方案比选, 并优化修缮方案; 采用特有工艺, 减少地面木龙骨、屋面瓦、砖墁地等构件的替换量, 对地面木龙骨、木作、墙体、屋面瓦等部位进行精细化修复; 通过喷涂“ACQ”防腐剂, 提升古建筑的防腐性能, 有效提高其整体结构强度, 保证了古建筑的原始样貌。修复后的古建筑在结构牢固性、整洁性和美观性方面均得到显著提升, 可为城市更新中类似的原址修缮项目提供参考。

关键词: 城市更新; 古建筑; 原址精细化修缮; 模拟拼装; 防腐施工

中图分类号: TU746.3 **文献标志码:** A **文章编号:** 1004-1001(2025)05-0729-07 **DOI:** 10.14144/j.cnki.jzsg.2025.05.016

Research and Application of Comprehensive Construction Technique for Renovation of Fine Ancient Buildings on Original Site

CHANG Zizheng TAN Bing ZHEN Shuai WANG Kejie CHEN Hanwei ZHANG Ligang

The Second Construction Limited Company of China Construction Eighth Engineering Division, Jinan 250014, Shandong, China

Abstract: To address issues such as hollowing, weathering, powdering, and detachment caused by the erosion of time in ancient buildings, and to ensure their structural integrity, cleanliness, and aesthetic appeal, comprehensive restoration techniques for ancient buildings at their original sites are investigated, using the ancient building restoration project in Dongcheng District, Beijing, as a case study. Through the assessment of the building's original appearance and the degree of structural aging, an overall model is developed to compare various restoration plans, which are then optimized. Unique techniques are applied to minimize the replacement of components such as ground wooden battens, roof tiles, and brick paving, while fine-tuning the restoration of areas like wooden battens, woodwork, walls, and roof tiles. By spraying "ACQ" preservative, the anti-corrosion performance of the building is enhanced, effectively improving its overall structural strength while maintaining its original appearance. The restored building shows significant improvements in structural integrity, cleanliness, and aesthetics, offering a valuable reference for similar on-site restoration projects in urban renewal initiatives.

Keywords: urban renewal; ancient architecture; refined repair on original site; assembly simulation; anticorrosive construction

0 引言

在城市现代化进程不断推进的当下, 古建筑不仅成为城市中一道独特的风貌景观, 更是珍贵的文化遗产, 承载着对过往岁月的追忆与敬仰。因此, 人们对历史文化和古建筑的恢复工作愈发重视, 全国各地大批古建筑更新修缮工程已取得一定成果^[1-3], 旨在让这些历经风雨的建筑重焕生机。然而, 岁月的侵蚀给古建筑带来了诸多病害, 墙身、地面、屋檐等部位出现空鼓、风化、酥粉、脱落等病害现象^[4-5], 严重影响了古建筑的结构牢固性、整洁性和美观性。

为了在城市更新工程中更好地开展古建筑的精细化修缮工作, 使古建筑能够呈现出原有的历史风貌, 相关部门

和专业团队对古建筑进行全面而深入的勘察与评估^[6-8], 详细了解其结构老化程度、病害分布情况, 以及原有风貌特征, 为后续的修缮工作提供精准的数据支持; 运用专业的修缮材料和传统工艺^[9-11], 针对不同部位的病害问题进行针对性修复。通过这些精细化的修缮措施, 力求还原古建筑的历史风貌, 让其在新时代背景下继续发挥传承文化、美化城市的重要作用, 成为城市中永恒的文化瑰宝^[12]。

1 工程概况

1.1 项目概况

本项目为古建筑修缮工程, 位于北京市东城区, 共

基金项目: 中建八局第二建设有限公司课题 (2024-016)

作者简介: 常子政 (1997—), 男, 硕士, 助理工程师, 291300177@qq.com

收稿日期: 2025-01-15

由16个地块组成，由7位专家团队以集群设计的方式进行恢复性修建。

项目总占地面积12 649.52 m²，总建筑面积为15 191.23 m²，其中，地上建筑面积为8 815.56 m²，容积率为0.7，地下总建筑面积为6 375.67 m²。建筑功能均为商业，建筑地上以1层为主，局部2层，建筑檐口高度为2.8~7.8 m。项目整体分布如图1所示。



图1 修复工程整体分布

1.2 工程施工特点

古建筑总体构造由木构架结构、屋顶结构、围护结构、台基地面结构、装饰装修构件5部分组成^[13]。本工程主要特点为：

1) 在古建筑工程中，对地面的铺设称为“埧地”，台明地面一般用砖铺设，称为“砖埧地面”。砖埧地面根据施工要求的精细程度，可以分为细埧地面、金砖地面、淌白地面和粗埧地面。

2) 古建筑整砖墙的砌筑类型按砖料是否经过砍磨加工，可划分为细砖墙和糙砖墙2类，淌白墙是细砖墙中最简单的一种做法^[14]。

3) 屋面官式做法包括大式屋面和小式屋面。本工程多为小式屋面，基本特征是瓦面不用筒瓦，屋脊上没有吻兽、小兽。屋面瓦作是建造屋面的最后一道工序，采用“一俯一仰”瓦型的合瓦屋面，它将青瓦件由下而上前后衔接成长条形“瓦沟”和“瓦垄”，整个屋面由盖瓦垄和底瓦沟相间铺筑而成，屋面檐口安装花边瓦和瓦头。

2 优化古建筑修缮方案

2.1 修缮工艺流程

本工程古建修缮工艺流程如图2所示。

2.2 修缮施工方案比选

通过红外线扫描仪对工程待修缮的古建筑整体风貌、主体结构、周边环境进行扫描，对古建筑室内地面、顶棚、墙体、支撑木构件、瓦屋面等部位的结构稳定性和材料老化程度进行检测，将风化、腐朽严重的部位进行点位记录，对待修缮古建筑作出整体状态评估，如图3所示。

古建筑木构架体系多由立柱和横梁组成，以数层重叠的梁架，逐层缩小、逐级加高，各层梁头上和脊瓜柱上承托檩条，檩条间密排许多椽子，构成屋架。由于古

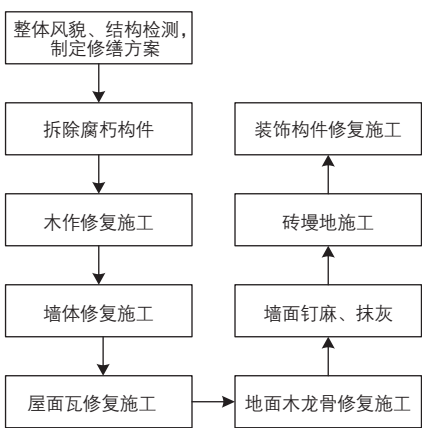


图2 古建筑修缮工艺流程



图3 古建筑整体风貌、结构检测

建筑的全部质量均由构架承担，墙壁主要起维护隔断作用，根据这一特点，在本工程修缮施工前，遵循“安全为主、排除隐患，风格统一、旧料为先”的原则，制定本工程修缮方案，并利用SketchUp软件，绘制修缮模型，如图4所示。同时，在受修缮加固影响范围以外的位置设置控制点，控制古建筑加固修缮施工过程中标高和垂直度的变化情况，并对室内木构架部位设置临时支撑加固。

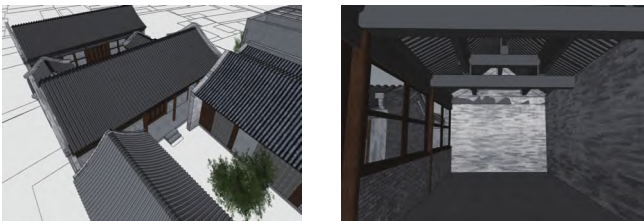


图4 古建筑修缮模型效果

2.3 拆除腐朽构件

根据检测评估报告，自上而下进行古建筑整体拆除作业。

首先拆除上层的盖瓦和檐口瓦，以减少下层瓦片负担；随后拆除下层瓦片，逐层进行，确保屋面瓦结构稳定性。拆除过程中，检查屋面瓦片、蝎子尾、草盘子

等石作构件保存程度。对完好的瓦片进行二次清理，去除表面的瓦灰和黄土，使瓦面保持干净整洁，并进行收集、存放，避免损坏；对于损坏严重的瓦片，采用传统手艺按原样进行复刻，确保修复后的瓦片与原有瓦片在外观、材质上保持一致，使古建筑整体屋面风貌保留^[15]。

屋面瓦拆除完成后，清理屋面上残留的黄土、水泥及腐朽的木望板。联合设计人员，对屋面椽、望板等木构件保存程度进行检查，对风化、糟朽严重构件进行记录。然后拆除后期墙体和覆盖面层，同时拆除现有地面砖漫地，按构件材料类别进行清点、存放。

3 古建筑修缮施工技术

3.1 木作修复施工

揭露屋面后，根据屋面椽子糟朽情况，更换前后糟朽飞椽、花架椽和脑椽等。椽子搭接形式采用“一椽一档”。拆除糟朽席望，进行望板整修，对局部损坏的望板进行新作添配木望板，确保屋面整体平整，避免后续瓦片铺设出现不平整现象屋面，如图5（a）所示。在望板上喷涂“ACQ”防腐剂^[16]，增强屋面防腐效果。为保证喷涂质量，经设计方沟通，在无色透明“ACQ”防腐剂中增加有色料，便于屋面望板验收过程对其质量管控。完成4遍“ACQ”防腐剂喷涂后，进行整体铺装，为避免屋面发生滑坡，在望板上铺钉防滑条，如图5（b）所示。

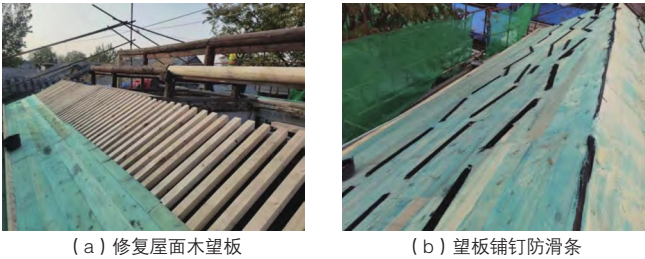


图5 屋面望板修复施工

拆除后期装订在五架梁上的木板材，检查屋架木次梁、枋等木构件的使用情况，据实进行剔补、煊缝。检查木柱使用情况，对需要墩接糟朽的柱子进行防腐处理，用铁箍加固。根据木柱结构糟朽部位严重程度，应用BIM技术，模拟墩接修补过程，选择修补方案：

- 1）由于柱根圆周一半或一半以上的表面糟朽，若糟朽深度不超过柱径的 $\frac{1}{5}$ 时，采用包镶做法进行处理。
- 2）柱根糟朽面积若占柱截面的 $\frac{1}{2}$ ，或有柱心糟朽现象，或糟朽高度为柱高的 $\frac{1}{5} \sim \frac{1}{3}$ 时，采用墩接法。墩接时，将柱子糟朽部分截除，替换为新料，接槎部分用铁箍2~3道箍牢，以增强结构整体性，如图6所示。

3）若木柱糟朽严重、高位腐朽，或发生折断，无法用墩接方法修缮时，现场采取抽换或加设辅柱的方法进行处理。

其他木构件随现场检测实际保存程度进行剔补、煊

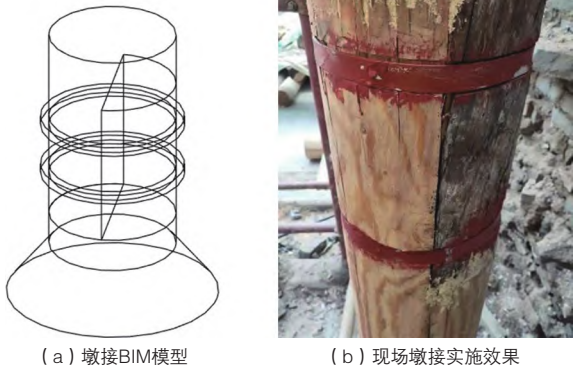


图6 木柱柱根糟朽严重部位墩接施工

缝。待室内木作修复完成后，清理所有梁、枋、柱等木构件表面纸糊的残留物，经热水软化后，使用小铲子进行铲除，并在室内搭设木支撑，保证古建筑修缮过程整体结构安全、稳定。

3.2 墙体修复施工

检查原有外墙面保存情况，清理面层后，根据风化程度，进行墙体打点串缝，剔补酥碱墙面，补配风化、酥墙砖。对风化严重、存在酥碱的碱墙砖，通过人工逐一剔补，用錾子剔除原有破损旧砖，再将新砖通过镶嵌嵌入墙体，完成酥碱墙面剔补工作，如图7（a）所示。

根据外墙体设计，进行淌白砌筑。外墙上身细淌白，凹勾青灰，加砖缝后的平均每皮厚约为60 mm。对于砖缝过窄处，要用扁子作“开缝”处理，以使灰缝宽度更加均匀。完成后，查找墙体透风砖，并据实整修、添配，同时拆除后檐墙，并重新施工格扇门，墙体签尖按“道僧帽”形式进行签尖重砌，现状槛墙进行保留，补齐规整端部残砖、木榻板，完成室外墙身修缮施工。

检查室内墙面保存情况，按照古建筑室内墙面恢复性修缮方案，应用BIM技术绘制墙面恢复性修缮分层效果图，如图7（b）所示。将不良墙皮进行剔除、清理，剔除原有墙体罩面，露出室内墙体基层面。对风化严重、存在酥碱的碱墙砖，通过人工逐一剔补，用錾子剔除原有破损旧砖，再将新砖通过镶嵌嵌入墙体，完成酥碱墙面剔补工作。

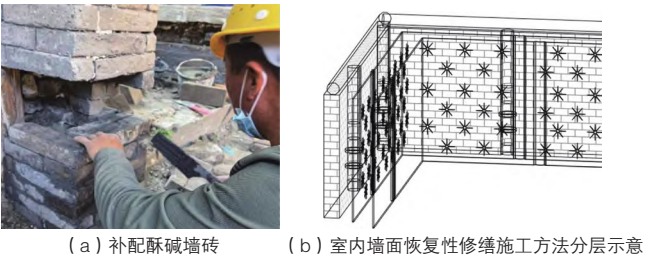


图7 古建筑墙体修复施工

3.3 屋面瓦修复施工

3.3.1 瓦顶苫背施工

将屋面木望板之间大于0.5 cm的缝隙，用较稠的月

白麻刀灰塞实勾平。待灰干后,进行苫护板灰施工。护板灰应减少麻刀掺量配比,使其比普通麻刀灰稍柔一些,并按纵向一趟一趟地在望板上抹1层月白麻刀灰,厚度1~1.5 cm,且每趟宽度不超过60 cm。然后进行苫抹泥背,增强屋面保温性。按设计所要求的厚度苫抹麻刀泥背,进行分层苫抹,每层平均厚度控制在5 cm左右,可苫1~2层,以提高屋面保温效果。屋面泥背经拍打压实后,进行晾晒,使水分充分蒸发。苫抹青灰背,平均厚度2~3 cm,每苫完一趟后,趁湿润在灰背表面“拍麻刀”。

在大麻刀青灰背干至八成时,在灰背上搭麻“打拐子”。搭麻要从脊上开始,两端最好能搭至瓦面的中腰节附近。待“扎肩灰”抹完青灰背后,在两坡相交的脊线上,拴1道水平线,沿线在脊上抹大麻刀月白灰,宽度30~50 cm,上面按线找平,下面与前后坡灰背抹平。扎肩不但可使脊部灰背更平直,为瓦面和挑脊打好基础,同时,对于防止脊部灰背开裂、避免脊部漏雨也非常有效。灰背全部完工后,让其在自然状态下蒸发水分,直至彻底干透为止。晾背可以有效地保护望板不使其糟朽,灰背如有开裂也能充分暴露,及时发现,如图8所示。



图8 瓦顶苫背施工

3.3.2 屋面瓦修复

通过BIM技术进行屋面瓦片预排和模拟修复过程^[17],明确底瓦与盖瓦修缮过程,减少屋面瓦预排过程产生的材料、人力和时间浪费,减少瓦片样式错误、安装误差对屋面修缮整体造型的影响,达到节能、节材效果。

明确修复工艺后,现场进行审瓦,清点瓦片,合瓦进行沾浆,底瓦沾小头,采用稀白灰浆,盖瓦沾大头,采用月白浆。瓦瓦之前先瓦几垄瓦,可先“冲”好边垄以后,按照边垄的曲线,在屋面的中间将三趟底瓦和两趟盖瓦瓦好。底瓦的搭接密度要注意做到“三搭头”,底瓦泥应饱满,瓦不得“喝风”或偏歪,瓦翅要背严,蚰蜒当要“扎缝”,“瓦脸”要勾严。盖瓦要与底瓦相反,凸面向上、大头朝下,瓦与瓦之间搭接密度同样做到“三搭头”。瓦面须当均垄直,囊度和缓一致,保持瓦片之间的间距均匀,增加屋面排水效果和美观性。最后清垄擦亮瓦片,如图9所示。



(a) 瓦泥施工饱满

(b) 屋面盖瓦施工

图9 屋面瓦修复施工

3.3.3 屋脊等构配件修复

屋面瓦铺设完成后,对屋面与戗脊的交界处进行砂浆填充,确保顺滑连接,防止屋面漏水产生。检查屋面瓦件等饰品保存情况,按照现状进行瓦件样式、尺寸恢复,更换、补配残损檐头花边瓦和瓦头。重新做屋面清水脊,补配屋面草盘子、蝎子尾等缺失构件,完成瓦屋面修缮施工,如图10所示。



图10 屋面瓦件修复施工

3.4 地面木龙骨修复施工

将古建筑室内原有破损地板进行拆除后,查看楼面地板底部木龙骨破损情况,根据地面木龙骨破损类别,确定修复措施:

1) 对于木龙骨存在裂缝部位,采用木条和耐水性胶黏剂嵌补、粘接密实,在木龙骨裂缝部位两侧,采用与原木构件同等级、截面总面积等于原木构件的2块夹板,通过六角木螺钉进行固定。

2) 对于木龙骨存在糟朽部位,将糟朽部分进行剔除,以新换木龙骨替代。采用指接的形式进行拼接,通过改性环氧结构胶将新构件与原构件粘牢,并在两侧采用木构件同等级、截面总面积等于原木构件的2块夹板,通过六角木螺钉进行固定。

地面木龙骨修补完成后,涂刷4遍“ACQ”防腐剂。木龙骨与原有墙体搭接部位采用角钢及防腐垫块重新进行固定,以提高木龙骨与墙体搭接部位的防腐效果,并在木龙骨距离原有墙体之间的缝隙浇筑细石混凝土,保证木龙骨搭接强度,如图11所示。

对于本工程C3地块古建筑地下室窗洞口部位的木龙骨与原有墙体搭接施工,对窗户室内檐口一侧现状木框进行清理、保护。窗户外侧设置金属纱网及格栅型防护网,采用“L”形钢框进行固定,并采用防水砂浆抹面;内开窗一侧设置防水挡板插槽。采用双角钢,通过

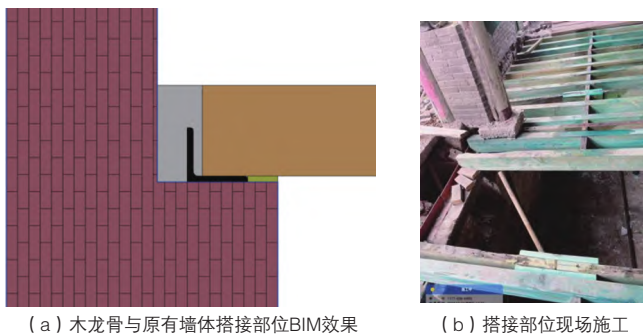


图11 木龙骨与原有墙体搭接施工

自攻螺纹钉将木龙骨端部固定于窗上方，角钢两侧伸入墙内，木龙骨与角钢间设置2道木垫块，端部木垫梁外侧设置木封板。在（地下窗洞宽度+2）mm×200 mm范围内浇筑C30混凝土带，并根据地面龙骨重新砌筑部分墙体，用于木龙骨搭接施工。

地面木龙骨修复完成后，龙骨上方铺设粗板条，并涂刷防腐油，以增强室内地板防腐效果。

拆除地下一层临时支撑木柱，检查一层地面下楼板使用情况。在木龙骨底部铺设细板条，整修牢固后，进行地下室室内顶棚抹灰施工，恢复板条抹灰吊顶。

3.5 墙体面层抹灰

墙体基础处理完成后，进行麻揪加工。首先，使麻丝成为发散状，在墙身基层上做好点位排版，将制作好的麻揪按排版相互错开钉入墙面砖缝内，抹灰打底时，再把麻分散铺开轧入灰内，以便抹灰过程中将麻丝以发散状抹入墙体内部，如图12所示。在室内墙体上身钉麻揪，以替代钢筋挂网作用，提高墙面抹灰层韧度和连接性能，能有效避免墙灰脱落空鼓，提高古建筑墙体固定强度。



图12 墙身钉麻揪实施效果

古建筑室内墙体面层施工前，在墙身上进行洒水湿润，延缓墙体面层灰干时间。按照原有古建筑墙面面层材料进行调配。本工程现场室内墙体采用40 mm厚月白灰，先进行打底，用大铁抹子在经过处理的墙面上抹1层大麻刀灰用于找平。然后进行罩面施工，在打底灰上面再抹1层大麻刀灰，待罩面灰全部抹完后，用小轧子反复赶轧，以提高墙体面层灰密实度。

3.6 砖墁地施工

室内地板条上方铺设碎砖瓦进行填充，施工现

场应遵循“旧料为先”原则，查找原始地砖留存情况，将保存较好的原旧方砖现状整修、打点使用。根据旧方砖规格尺寸，补配一定的新方砖，最终地面铺设1层方砖，并在铺墁完的方砖面层上分3次浇筑桐油，使古建筑地面具有较高强度、韧性、耐水和耐磨性能，如图13所示。

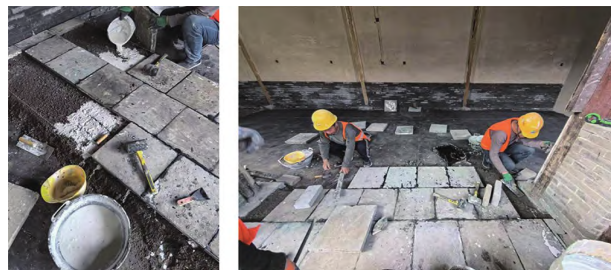


图13 砖墁地修复施工

3.7 装饰构件修复施工

检查古建筑顶棚现存木板壁及天花板现状。碧纱橱上部与五架梁下方之间空挡部位，东侧留存木板壁，去除其表面覆盖杂物后，进行现状整修、补配、清理打点；在其西侧新做木板壁，通过钢钉固定于五架梁上，如图14所示。

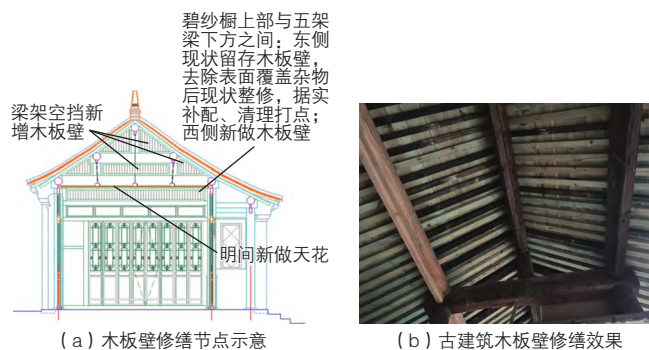


图14 古建筑木板壁修缮施工

室内顶棚吊顶采用木质龙骨，木质龙骨包括长边贴梁、短边贴梁、连二支条、单支条、通支条等构件。长边贴梁固定于五架梁上，短边贴梁固定于檐垫板上；单支条、通支条与短边贴梁平行，单支条与通支条等间距交叉布置，通支条上方设置帽儿梁，帽儿梁通过铁箍及吊杆与上部木枋拉结固定，吊杆间距同通支条间距；连二支条平行于长边贴梁布置，间距同单支条与通支条之间的间距；木质天花板吊顶固定于木质龙骨上。

整修门、窗木装修，对糟朽严重或无法使用的木装修按现状规格进行补配。拆除明间上槛下方的门窗、槛墙，重做双层玻璃隔扇门。横批窗施工揭露后，据实整修，后方增加双层中空玻璃构造。拆除后期自建隔墙，检查现场现状保留隔扇，据实整修、补配室内碧纱橱。

清理打点现状保留的原有木构件和后期涂刷油饰起翘、破损严重者，清除表面油饰和地仗至木基层，视情况适当随色，不再重做油饰。重新更换或新添配外檐

木构件，做单批灰地仗，门窗装修调近似现存横披窗窗棂的深褐色，大木构件调成与老构件近似老木色的水性漆，室内上架及椽望使用水性漆调栗皮色。在原有构件处局部补配、镶补的外露木构件应刨光，断白随色，大木构件调与老构件近似颜色的水性漆，椽望调栗皮色，完成古建筑修缮施工^[18]。

4 古建筑集成材木结构施工技术

集成材木结构安装时，木柱与基础埋件、梁柱等木构件之间采用连接钢件+高强螺栓进行连接，椽子采用钢件及钉子连接固定在木梁、檩等构件上，望板通过钉子固定于椽子上。施工时，首先复验预埋件、轴线、标高、水平线、水平度、预埋螺栓位置及漏出长度。

立柱安装前，将基础清理干净，并调整基础标高，然后进行安装。立柱安装包括基础放线、柱脚连接件安装、校准、吊装立柱、校正、固定等。安装梁、枋、檩等前，先校准预埋钢件的位置和间距，无误后，将梁、枋、檩等构件与柱子连接在一起。安装檐椽、飞椽及大连檐、小连檐等时，在椽条端部拉通线，控制檐椽、飞椽椽头齐平，控制椽挡均匀，拉通线，用尺量控制正身大连檐平直度。椽条安装时，椽条之间的净间距同椽条宽度，保证“一椽一档”。望板安装需确定所有椽条处于同一水平位置，望板与望板之间要保证企口间缝隙均匀、美观，要保证望板端头交接处于椽条居中位置。

古建筑集成材木结构施工工艺如图15所示。



图15 古建筑集成材木结构施工工艺

5 结语

本文以北京市东城区古建筑修缮工程为例，通过特有工艺，减小替换量，修复木龙骨、木构架、墙体、屋面瓦等部位，实现了精细化修复施工，提高古建筑整体结构强度，最大化保证古建筑原始样貌。同时，采用传统工艺及旧砖旧瓦等，延续了古城区的传统风貌，将古建筑以新的姿态融入老城区，也为现代仿古建筑施工提供了新的施工思路。以下关键措施，可为城市更新中类似的古建筑原址精细化修缮提供参考：

1) 通过对古建筑原有风貌、结构老化程度进行评估，检测其风化、空鼓、糟朽严重的部位，形成详细的古建筑环境修缮评估报告，然后使用SketchUp软件建立整体模型，确定古建筑整体修缮方案，实现精细化修复施工。

2) 检查屋面椽子、望板保存程度，进行屋面木作整修，根据古建筑原做法，对局部糟朽部分的椽子、望板进行补配，通过减小替换量，保证屋面木作修复质量，并在望板上喷涂“ACQ”防腐剂，增强屋面防腐效果，整体最大化保证古建屋面木作原始样貌。

3) 根据木柱的糟朽程度，应用BIM技术，模拟墩接修补的过程，优选出木柱墩接修补方案。采用墩接修补的方式，将柱子糟朽部分进行截除，替换为新木料，接槎部分用2~3道铁箍进行箍牢，以增强古建筑的结构整体性。

4) 通过屋面瓦片预排和模拟拼装，减少试样预排过程所产生材料、人力和时间浪费，减少瓦片样式错误、安装误差对瓦屋面修缮整体造型的影响，达到节能、节材效果。

5) 通过修补原有木龙骨的骨裂缝或替换糟朽木龙骨部分，最大程度保持原有木龙骨样貌，减少木龙骨整体更换，提高木龙骨强度。

6) 通过在室内墙体上将制作好的麻揪以发散状相互错开钉入墙面砖缝内，并在抹灰过程中将麻分成圆形掺在灰中，以替代传统钢筋挂网作用，提高墙面抹灰层韧度和连接性能，有效避免墙灰脱落空鼓，提高古建筑墙体固定强度。

参考文献

[1] 李明华.原址修复古建筑修缮综合施工技术研究[J].建筑施工, 2020,42(8):1440-1442.

[2] 王卓,夏元卿,徐大为.古建筑迁建及功能提升关键技术的研究与应用[J].建筑施工,2024,46(9):1465-1468.

[3] 李赛,王新亚,张中俭,等.BIM技术在古建筑修复中的应用:以旌勇祠享殿为例[J].建筑结构,2023(增刊1):2391-2395.

[4] 周珊珊,高颖.重绘历史文脉 细寻古建修复:以意大利古建修复为例[J].文学艺术周刊,2022(8):81-84.

[5] 吕腾,王丽丽,丁青,等.古建墙体修复体系整体性及耐久性研究[J].建筑技术,2024,55(7):789-791.

- [6] 商墩江,徐伯初.本体论视角下HBIM-MR技术在建筑遗产评估管理的应用研究[J].建筑经济,2021(4):93-97.
- [7] 张纪平,丁燕,左艳杰,等.北京鼓楼结构安全检测方法的探索与实践[J].中国建筑金属结构,2021(5):42-45
- [8] 刘向开,符素娥,白雪.上海某江南民宅文物建筑勘察与评估[J].建筑科技,2023(5):100-103.
- [9] 胡红梅,刘涛,吴琪昕.鼓浪屿历史风貌建筑砂浆退化现状分析及修复技术探讨[J].材料导报,2021(2):2026-2031.
- [10] 张典,王辉,陈绍华,等.古建筑修缮中粉化石灰的占比对灰浆性能的影响[J].材料导报,2023(10):129-134.
- [11] 段亚轲.传统材料在历史保护建筑修缮中的应用与效果分析[J].中文科技期刊数据库(全文版):工程技术,2024(1):153-156.
- [12] 马江陵.古建木结构修复加固前景展望[J].炎黄地理,2021(11):75-78.
- [13] 冯梓君,林谷.古建筑屋面修缮的三维模拟施工技术[J].广州建筑,2024,52(3):101-104.
- [14] 赵山鹰.古建筑修缮工程施工管理路径探究[J].房地产世界,2024(13):95-97.
- [15] 赵冬芳.精细化管理在古建修缮工程中的应用[J].冶金丛刊,2021(22):208-209.
- [16] 王双永,李明,张涛,等.环保防腐剂处理木材的耐腐蚀性能研究[J].林产工业,2020(5):21-23,64.
- [17] 冯梓君,林谷.古建筑屋面修缮的三维模拟施工技术[J].广州建筑,2024(3):101-104.
- [18] 卞辉.曲阜刘氏古建筑木作营造技艺研究[D].济南:山东艺术学院,2021.

(上接第728页)

应采用微扰动、尺寸与质量小的设备,以减小改造施工过程中对周边环境设施的不利影响。

参考文献

- [1] 应名洪.上海速度,创造地铁建设奇迹[J].城市轨道交通研究,2024(2):I0003-I0010.
- [2] 吴嘉贤,刘修岩.空间经济视角下地铁建设与城市空间结构演化[J].现代经济探讨,2023(11):85-100.
- [3] 严若明,武天宇.探究基于耐久性的地铁结构设计要点和措施[J].工程建设与设计,2022(4):35-37.
- [4] 司孙义,刘金伟,管腾飞,等.城市轨道交通地下结构砼耐久性评价与寿命提升技术[J].江苏建材,2022(5):5-6.
- [5] 王志远.基于耐久性的地铁结构设计要点分析[J].中文科技期刊数据库(全文版):工程技术,2023(4):144-147.
- [6] 马仁杰.以建筑学的视角浅谈地铁车站结建改造设计[J].工程与建设,2021(2):235-238.
- [7] 邱田,张桦,李进军,等.装配式UHPC装饰结构一体化外围护部品在城市更新中的应用:以上海市某地铁站外立面改造项目为例[J].建筑,2023(9):91-94.
- [8] 陈昕楠.南京地铁站域衔接空间现状及改造措施分析[J].安徽建筑,2023(12):159-160.
- [9] 贾智.浅谈微扰动技术在地铁改造项目中的应用[J].建筑科技,2024(5):147-150.
- [10] 俞荣仁.复杂环境条件下的地铁出入口改造施工技术[J].建筑施工,2019,41(9):1695-1697.
- [11] 蔡观生.不间断运营条件下的地铁上盖商业综合体出入口改造关键技术研究[J].建筑施工,2021,43(5):867-870.
- [12] 宋志,冯爽.浅析北京地铁出入口改造施工过程中问题及处理措施[J].中文科技期刊数据库(全文版):工程技术,2021(4):178-178,180.
- [13] 张晨明,杨励,张文廷,等.运营地铁出入口改建下沉广场结构设计关键技术研究[J].隧道建设(中英文),2023(增刊2):378-386.
- [14] 杜宇.运营地铁几种土建相关改扩建工程研究[J].隧道建设(中英文),2020(7):1017-1028.
- [15] 陈滔,李松梅,何海健,等.运营地铁出入口暗挖破口改造设计研究[J].建筑结构,2023,53(增刊2):1651-1655.
- [16] 吴颖宁.富水条件下地铁出入口部分主体结构下沉改造关键技术[J].隧道建设(中英文),2015(7):727-732.
- [17] 刘锦军,吴怪华,徐俊,等.深基坑微扰动成桩及紧邻高铁站房变形特性研究[J].广西大学学报(自然科学版),2022,47(4):882-892.
- [18] 吴波,农宇,蒙国往,等.基于FBN地铁深基坑施工渗漏风险评估模型及应用[J].中国安全生产科学技术,2022(5):178-185.
- [19] 李康健,王保磊,王革,等.基坑地下连续墙接缝渗水监测试验研究[J].广州建筑,2024(2):99-102.
- [20] 张申,杨智,桂焱平,等.地铁深基坑围护结构渗漏病害规律分析[J].科技通报,2024(4):59-70.
- [21] 洪成波.上海软土地层MJS工法施工及应用研究[D].杭州:浙江大学,2017.
- [22] 毛祖夏,杨兰强,李佳明.MJS工法与高压旋喷桩(双重管)挤土效应对比试验研究[J].隧道建筑(中英文),2021(10):1699-1707.

欢迎订阅 2025年 《建筑施工》杂志



《建筑施工》微信号

全国各地邮局订阅

邮发代号:4-431

定价:18元/期 216元/年